



四年级下册知识点

一 小 数

一、小数的意义和性质

(一)小数的意义

1. 小数由整数部分、小数部分和小数点组成。由于测量物体时往往会得到不是整数的数,古人就发明了小数来补充整数。小数是十进制分数的一种特殊表现形式。分母是10、100、1000……的分数可以用小数表示。

2 像 0.5, 0.75, 0.208, … 这些用来表示十分之几、百分之几、千分之几……的数都是小数。

3. 小数的计数单位有十分之一、百分之一、千分之一……,分别写作 0.1, 0.01, 0.001, … 相邻两个计数单位的进率都是10。

4. 小数的读写法。

小数的读法:

(1)整数部分按整数读法来读,如果是0的读作“零”;

(2)小数点读作“点”;

(3)小数部分依次读出每一个数位上的数。

小数的写法:

(1)整数部分按照整数的写法来写,如果是零就写作“0”;

(2)小数点写在个位右下角,要写成“.”,不能写成“,”;

(3)小数部分依次写出每一个数位上的数。

5. 小数数位顺序表。

	整 数 部 分					小数点	小 数 部 分			
数 位	……	千 位	百 位	十 位	个 位	.	十 分 位	百 分 位	千 分 位	……
计 数 单 位	……	千	百	十	一 (个)		十 分 之 一	百 分 之 一	千 分 之 一	……

(二)小数的性质

小数的末尾添上“0”或去掉“0”,小数的大小不变。

例:某人的身高是1.40米,也就是1.4米,1.40=1.4。

二、小数的大小比较

1. 比较小数的大小,不能只看小数位数的多少,要从高位开始比起。

2. 先比较整数部分,整数部分大的那个数就大。

导学点睛

分母是10的分数与一位小数对应,分母是100的分数与两位小数对应,分母是1000的分数与三位小数对应……

易错点:误认为计数单位之间的进率都是10,这是不对的,一定要注意“相邻”二字。

巧记

小数读写并不难,
整数部分不用变,
小数部分按序排,
依次读写每个数,
计数单位不用读,
细心检查错不出。

同整数一样,小数相邻两个计数单位的进率是10。

根据小数的性质,可以将整数改写成小数的形式,如 $5=5.00$, $12=12.0$ 等。

易错点:只有小数末尾的“0”去掉或者添上,小数的大小不改变,不是小数点

后面的所有“0”都适用这个原则,如 $0.02 \neq 0.2$, 去掉小数点后面的“0”,小数的大小发生了改变。

3. 整数部分若相同,再比较十分位,十分位上的数字大的那个数就大。

4. 如果十分位上的数字相同,再比较百分位,依次向下比较,直到比出大小。

三、小数点位置移动引起小数大小变化的规律

小数点向左移动一位,小数就缩小到原来的十分之一;小数点向左移动两位,小数就缩小到原来的一百分之一;小数点向左移动三位,小数就缩小到原来的千分之一……

例:

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{小数点向左移动两位}} \\ 100.5 \quad \text{小数缩小到原来的} \frac{1}{100} \quad 1.005 \end{array}$$

小数点向右移动一位,小数就扩大到原来的 10 倍;小数点向右移动两位,小数就扩大到原来的 100 倍;小数点向右移动三位,小数就扩大到原来的 1000 倍……

例:

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{小数点向右移动两位}} \\ 0.115 \quad \text{小数扩大到原来的} 100 \text{ 倍} \quad 11.5 \end{array}$$

四、小数的改写与近似数

(一)小数的改写

1. 把低级单位的单名数改写成高级单位的小数的方法:用这个数除以两个单位间的进率,如果进率是 10、100、1000……可以直接把小数点相应的向左移动一位、两位、三位……

例:20 厘米=()米

因为厘米和米的进率是 100, $20 \div 100 = 0.2$, 所以 20 厘米 $= 0.2$ 米。

2. 把复名数改写成高级单位的小数的方法:复名数中高级单位的数不变,作为小数的整数部分;把复名数中低级单位的数字改写成高级单位的数,作为小数的小数部分。

例:1 米 20 厘米=()米

把 1 米中的“1”作为整数部分; $20 \div 100 = 0.2$, 小数部分是 0.2 , $1 + 0.2 = 1.2$, 所以,1 米 20 厘米改写成以“米”做单位的小数为 1.2 米。

3. 把高级单位的小数改写成低级单位的单名数的方法:用这个小数乘两个单位间的进率,如果进率是 10、100、1000……可以直接把小数点相应的向右移动一位、两位、三位……

例:2.07 米=()厘米

米和厘米间的进率是 100, $2.07 \times 100 = 207$ (厘米)

4. 把高级单位的小数改写成复名数的方法:先把小数的整数部分直接写成复名数的高级单位的数,再用小数部分乘两个单位之间的进率改写成低级单位的数。

例:2.07 米=()米()厘米

先把小数的整数部分 2 直接写成高级单位的数,即 2 米;小数部分 0.07 乘进率作为低级单位的数, $0.07 \times 100 = 7$, 即 7 厘米。则 2.07 米 $= 2$ 米 7 厘米

(二)用“四舍五入”法求近似数

巧记

小数大小来比较,
数位多少不重要;
关键看好最高位,
位数相同来比较;
高位相同看下位,
依次比较错不了。

巧记

小数点要左右移,
变大变小有规律,
向左小来向右大,
右移一位扩 10 倍,
左一缩到十分一。

名数分单名数和复名数,只有一个单位名称的叫单名数,含有两个或两个以上单位名称的叫复名数。比较大的单位叫高级单位,比较小的单位叫低级单位。

进行名数间的改写时,关键是要明确两个单位间的进率是多少。

名数改写口诀

一要审清要求,
二要熟记进率,
三要掌握方法,
四要写明单位。

在实际生活生产中,有时需要把不同单位名称的数改写成相同单位名称的数,以便于计算或比较。

用“四舍五入”法求一个数的近似数,精确到哪一位就看它的下一位是大于5,等于5,还是小于5。把一个小数精确到个位,那就需要看十分位上的数字;如果要精确到十分位,那就看百分位上的数字……中间用“ $\approx$ ”连接。

1. 如果精确位的下一位大于5或等于5,就把精确位后面的数全部舍去,并向前一位进1。如85.648精确到个位是86,精确到百分位是85.65。

2. 如果精确位的下一位小于5,就直接把精确位后面数全部舍去。如85.648精确到十分位是85.6。

(三)将不是整万或整亿的数改写成以“万”或“亿”做单位的数

1. 把一个数改写成以“万”或“亿”做单位的数,分四步:分一分:每四位一级分开。

点一点:以谁为单位,就在这一位的后面点上小数点。

写一写:以什么为单位就在末尾写上什么。

易错点:求近似数时,保留整数要看十分位,十分位上的数字大小决定是否进位;保留一位小数需要看百分位;保留两位小数需要看千分位……

注意:精确数与近似数之间是一种大致相等但不相等的关系,所以用“ $\approx$ ”连接,不能用“=”连接。

读一读:看看两边的读法是否一致。

2. 把一个数改写成以“万”或“亿”做单位的数,并保留一位或两位小数,步骤同上,再加上第五步,用“四舍五入”法保留小数。例:

将457230改为以“万”做单位的数并保留两位小数

(1)划分数级:45 7230。

(2)点一点:在万位“5”的后面点上小数点,45.7230。

(3)写一写:以“万”为单位,就在末尾写上“万”字,45.7230万。

(4)读一读:验证两边的读法是否一致。

(5)保留两位小数,要看小数点后第三位,也就是千分位上的数字,千分位上是3,小于5,应该舍去,所以 $457230 \approx 45.72$ 万。

注意:改写数时,只是改变了数的呈现形式,并没有改变数的大小,所以中间要用“=”连接。

易错点:有些数字,没有亿位或万位,需要用“0”补齐。

例: $78204635 = 0.78204635$ 亿

二 小数加、减法

一、小数加减法

计算法则:

1. 将各数的小数点对齐,小数部分相同数位对齐。

导学点睛

巧记

1. 得数的小数点要对齐,也就是相同数位对齐。

2. 从末位算起,按照整数加减法的计算法则进行计算,即相加满十向前一位进1,计算前一位时要记得加上进位的1;不够减就从前一位借一当十再减,计算前一位时要记得减去借走的1。

3. 对齐横线上的小数点在得数里点上小数点。

4. 如果得数小数点前面没有数字,用“0”补齐,得数小数部分末尾的“0”要按照题目要求保留或去掉。

(一)位数相同的小数加减法

如果两个小数的小数部分的位数相同,在计算时,与整数加减法的规则相同,相同数位对齐,从最低位算起,最后在结果中点上对应的小数点即可。

比如: $8.36+7.71=16.07$

$$\begin{array}{r} 8.36 \\ + 7.71 \\ \hline 16.07 \end{array}$$

三点一线,小数点对齐

从最低位算起

满十向前一位进一

$8.36-7.71=0.65$

$$\begin{array}{r} 8.36 \\ - 7.71 \\ \hline 0.65 \end{array}$$

三点一线,小数点对齐

整数部分如果没有数字,就写“0”

(二)整数加减小数

1. 相同数位对齐,也就是小数点对齐。

2. 有几位小数,就在整数个位后面点上小数点,加上几个“0”。

3. 从最低位开始算起,相加满十向前一位进1,不够减就从前一位借一当十再减,计算前一位时要记得加上进位的1或减去借走的1。

4. 对齐横线上的小数点在得数里点上小数点。如果得数小数点前面没有数字,用“0”补齐,得数小数部分末尾的“0”要按照题目要求保留或者去掉。

小数加法和减法,没有太大的变化,注意一些小细节,与整数略有偏差。小数点要先对齐,相同数位的道理,不管是加还是减,必从末位来算起。要用整数减小数,后面加零再继续,得数点上小数点,要和上面对得齐,得数末尾若有0,看看要求留或去。

易错点:整数部分即使没有数字,也不能省略,要用“0”补齐。

易错点:必须强调相同数位对齐,末位对齐是错误的。

例: $2+3.42=5.42$

$$\begin{array}{r} 2.00 \\ + 3.42 \\ \hline 5.42 \end{array}$$

小数点对齐,使整数和下面小数的位数相同

$5-2.16=2.84$

$$\begin{array}{r} 5.00 \\ - 2.16 \\ \hline 2.84 \end{array}$$

小数点对齐,使整数和下面小数的位数相同

(三)小数加减法的估算

在进行小数加减法的估算时,有些情况要往高估,有些情况要往低估,没有固定的标准,需要根据具体情况来确定。

1. 估算买东西需要带多少钱,需要高估。

例:妈妈带了50元去超市,想要买一件25.4元的T恤衫和一箱22.7元的饮料,估算一下,她带的钱够吗?

$25.4 \approx 26, 22.7 \approx 23, 26+23=49(\text{元}), 49 < 50$

答:她带的钱够了。

2. 估算买东西的钱是否足够,应该低估。

例:妈妈要买一件50元的上衣,她手里有25.7元,钱包里还有26.3元,请你帮她估算一下,她的钱够吗?

$25.7 \approx 25, 26.3 \approx 26, 25+26=51(\text{元})$

$25.7+26.3 \approx 51(\text{元}) 51 > 50$

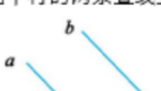
答:她的钱够了。

整数不是没有小数点,小数点是个位的右下角,通常省略不写。

要根据生活实际灵活的选择估算方法。

二、小数加减混合运算 运算法则: 1. 小数加减法混合运算的计算顺序与整数加减法混合运算的计算顺序相同。 2. 没有括号的算式,如果只有加减法,按照从左到右的顺序计算;有括号要先算括号里面的。 3. 整数的运算定律和性质在小数运算中也同样适用。 (一)小数连加的简便运算 整数加法的交换律和结合律同样适用于小数加法。 加法交换律:$a+b=b+a$ 加法结合律:$(a+b)+c=a+(b+c)$ 例: $5.29+3.16+4.71$ $=5.29+4.71+3.16$	整数加减混合运算的运算法则同样适用于小数。
$=10+3.16$ $=13.16$ (二)小数连减的简便计算 减法连减的运算性质:$a-b-c=a-(b+c)$ 例: $18.5-7.26-2.74$ $=18.5-(7.26+2.74)$ $=18.5-10$ $=8.5$	运用加法运算定律的目的是使计算简便,关键看哪两个数的小数部分可以凑成整数。

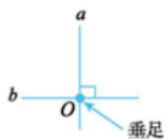
三 平行与相交

一、平行与相交 1. 在同一平面内,两条直线的位置关系只有平行和相交这两种。 2. 在同一平面内,不相交的两条直线互相平行。  3. 同一平面内,互相平行的两条直线互为平行线。 	导学点睛 判断两条直线是否平行,两个关键点:一是是否在同一平面内,二是是否相交。 易错点:因为直线是无限延长的,有些时候看着两条直线并未相交,并未垂直。
--	---

如图,直线 a 和直线 b 互相平行,我们可以说直线 a 是直线 b 的平行线,也可以说直线 b 是直线 a 的平行线。

二、认识垂直

两条直线相交成直角时,这两条直线互相垂直,其中一条叫做另一条的垂线,这两条直线的交点叫做垂足。



如图,直线 a 和直线 b 互相垂直,垂足是 O , a 叫做 b 的垂线, b 叫做 a 的垂线。

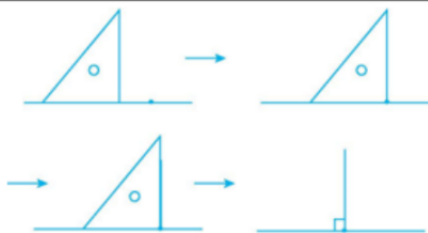
三、垂线的画法

1. 过直线上一点,画垂线的方法:

(1)把三角尺的一条直角边与已知直线重合。

(2)沿着直线移动三角尺,使三角尺的直角顶点与已知点重合。

(3)从直角的顶点起,沿着另一条直角边画出一条直线,就是已知直线的垂线。

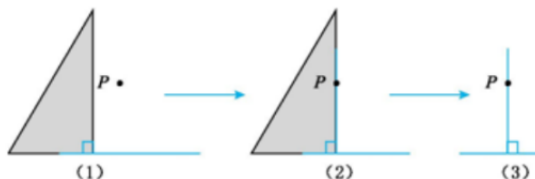


2. 过直线外一点,画垂线的方法:

(1)把三角尺的一条直角边从直线外一点到这条直线所画的与已知直线重合;垂线段最短。

(2)沿着直线平移三角尺,点到直线的距离。使三角尺的另一条直角边和直线外的已知点重合。

(3)沿着另一条直角边画出一条直线。



四、平行线的画法

1. 将三角尺的斜边与已知直线重合。

2. 将直尺与三角尺的一条直角边重合,沿着直尺移动三角尺,直到三角尺的斜边与已知点重合。

3. 沿着三角尺的斜边画一条直线。



但是它们的延长线可能相交或垂直。

判断两条直线是否互相垂直时,要注意两点:一是它们是否相交,二是所成的角是否是直角。

在移动三角尺时,要注意三角尺的一条直角边要始终与已知直线重合。

直线外一点到直线的垂线段,就是点到直线的距离。

直线外一点到已知直线,可以画无数条线段,其中垂线段最短。

两条平行线之间的垂线段都相等。

巧记

同一平面两直线,
如不平行必相交,
相交若是能垂直,
必然形成四直角。
经过线外某个点,
只存一条平行线,
垂线也只有一条,
距离相等。

一、图形的平移

1. 在同一平面内,将一个图形整体按照某个直线方向移动一定的距离,这样的图形运动叫做图形的平移运动,简称平移,平移只改变图形的位置,不改变图形的形状和大小。

2. 判断图形平移的方向和距离。

(1) 平移的方向依箭头的指向,并用上、下、左、右来描述。

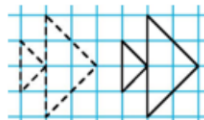
(2) 图形平移的距离:移动了几格就是平移了几个格。

3. 画出平移后的图形。

(1) 将所给图形的每一个点,顺着要求的方向,数出相应的格子,点上对应点。

(2) 用线段将对应点照着原图连起来。

如图,金鱼向右平移了 5 格。



二、图形的旋转

1. 在同一平面内,把一个图形绕一个定点沿某个方向转动一个角度,这样的图形运动称为旋转。旋转只改变了图形的方向,不改变图形的大小和形状。

2. 图形旋转的三要素。

旋转方向:图形向哪个方向旋转,如顺时针、逆时针

旋转中心:图形以哪个点或轴转动

旋转角度:图形转的幅度大小

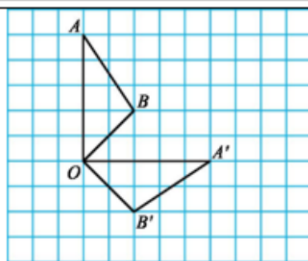
3. 在方格纸上画简单图形旋转 90° 的方法。

(1) 找出原图形的几个关键点所在的线段,根据旋转方向,在线段的一侧借助三角尺以旋转中心为起点作垂线。

(2) 从旋转中心开始,在所作的垂线上量出与原线段相等的长度,并标出对应点。

(3) 顺次连接所画出的对应点。

试一试:画出 AOB 绕点 O 顺时针旋转 90° 的图形。



三、轴对称图形

1. 如果一个图形沿一条直线折叠,直线两旁的部分能够完全重合,这样的图形叫做轴对称图形,这条直线叫做对称轴。对称轴用点画线表示,这时,我们也说这个图形关于这条直线对称。

2. 轴对称图形的对称轴的数量不一样,判断图形有几条对称轴时,就看这个图形能沿几条直线对折后,两侧的图形能够完全重合。

3. 对称轴的画法

(1) 找出轴对称图形较明显的一组或几组对称点。

(2) 将其中几组对称点连线。

(3) 找出其中两组或几组对称点连线的中点,将中点连在一起。

导学点睛

巧记

物体平移位置动,
大小形状却相同。
关键画准对应点,
顺着方向数格子,
一一对应点画好,
再用直线连成图。
部分重合不要慌,
按步操作分得清。

生活中平移现象很多,如行驶着的火车、推拉窗户等。

巧记

图形旋转,位置变换,
一点不动,其余转圈,
顺时针走,逆时针转,
找准角度,方向莫反,
确定一边,旋转到位,
画完验证,图形不变。

轴对称图形的特征:
对称轴两侧的图形能够
完全重合,对称点到对称
轴的距离相等。

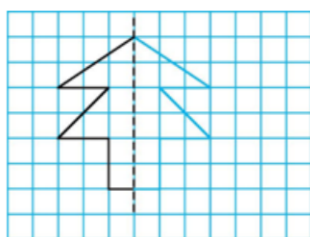
并画成一条直线。

4. 画出轴对称图形另一半的方法

(1) 确定对称轴。

(2) 确定所给一半图形上各点在对称轴另一侧的对应点,描出各点。

(3) 用线段连接各点。



四、观察物体

1. 观察物体时,我们可以从上、下、左、右、前、后这几个位

画一个图形的轴对称图形时,先确定关键的对应点,再顺次连线。

从正面、上面、侧面看立体图形,所看到的

置来进行。

(1) 在不同的位置观察相同的物体,看到的视图形状是不一定相同的。

(2) 在同一方位观察不同的物体,看到的视图形状却是可能相同的。

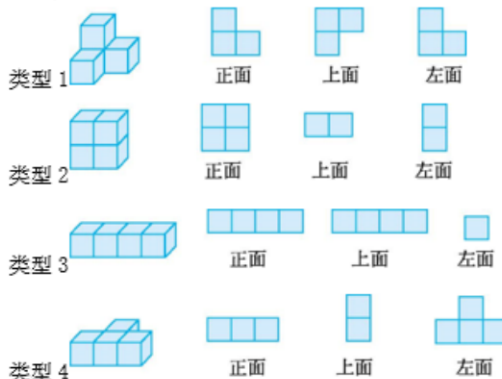
(3) 通过学习,我们可根据观察到的画面,判断出观察者所在的位置。

2. 辨认从不同方位观察立体图形得到的平面图形的方

(1) 以观察者的角度,从不同的方向观察立体图形。

(2) 把观察到的图形与体重所给的图形进行对照,最后得出正确的答案。

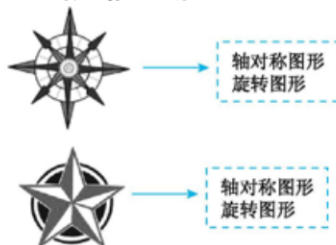
例:都是4个小正方体,不同的摆法,不同的观察角度,得到的结果完全不同。



五、图形欣赏、设计和装饰数学小报

1. 通过将图形进行对称、平移或旋转,设计出的图案非常美观,装饰效果好。我们常用这种方法来设计报纸的花边、装饰,这种方法设计出来的图案也被广泛地应用于家庭装饰等方面。

2. 比如下面这些图案和数学小报。



都是由几个小正方形组成的平面图形。

拼摆的立体图形形状虽然不同,但是从同一方向进行观察得到的平面图形可能是相同的。

根据确定方位看到的形状来想象物体的摆放方式,注意要保证物体从正面看到的形状不变,只能把添加的正方体放在摆好的物体的前面或后面。



图形的平移



利用平移、旋转和对称可以设计出美丽的图案。

五 解决问题

一、相遇问题

1. 两人从一条路的两端同时出发,相向而行,经过一段时间后,两人必然会相遇,像这样的问题,在数学上称为“相遇问题”,在相遇问题中,所用的时间叫“相遇时间”,所走的路程叫“相遇路程”。

2. 相遇问题的基本数量关系

速度和 $\times$ 相遇时间=相遇路程

相遇路程 $\div$ 速度和=相遇时间

相遇路程 $\div$ 相遇时间=速度和

3. 求相遇路程的解题思路

(1)先求出两人速度和:A 速度+B 速度=速度和,

再求相遇路程:速度和 $\times$ 相遇时间=相遇路程。

(2)先求出两人各自行走的路程:

A 速度 $\times$ 相遇时间=A 路程

B 速度 $\times$ 相遇时间=B 路程

再求出两人的路程和:A 路程+B 路程=相遇路程

二、植树问题

1. 植树问题是在一定的线路上,根据总长、间隔长度和棵数进行植树的问题。

2. 植树问题中路的长度称为“总长”,相邻两棵树之间的距离称为“间距”,间距的数量称为“间隔数”,植树的数量称为“棵数”。

3. 植树问题数量关系(不封闭路线)

两端都植:棵数=间隔数+1=总长 $\div$ 间距+1

只植一端:棵数=总长 $\div$ 间距

两端都不植:棵数=间隔数-1=总长 $\div$ 间距-1

导学点睛

易错点:相遇路程和相遇时间必须对应。

速度 $\times$ 时间=路程

根据乘法分配律,这两种解题方法可以相互转换。

弄清棵数与间隔数之间的关系是解决植树问题的关键。

如果线路是封闭线路,那么
棵数=间隔数=总长 $\div$ 间距。

六 生活中的负数

一、正、负数的意义与读写

1. 像 5、20、100……都是正数,可以在正数前面加上“+”,但通常省略“+”;像-2、-5、-20……都是负数,0 既不是正数也不是负数。

2. 生活中常用正、负数来表示相反意义的一组数量。比如,科学家们把在自然状态下的冰水混合物的温度定为 0 度,用正数来表示零上的温度,如+20℃表示零上 20 摄氏度;用负数来表示零下的温度,如-20℃表示零下 20 摄氏度。

此外,正、负数还可以表示海拔高度、收入与支出、进货与出货等具有相反意义的量。

3. 正、负数的读写

(1)写正数时,带着“+”或者省略“+”都可以,如+25 和 25 意义相同。写负数时一定要写出“-”,如-25,不能写成 25。

(2)正、负数的读法与普通数的读法基本相同,只是前面要读出“正”或“负”。

二、正、负数的大小比较

1. 正数大于 0,0 大于负数。

2. 两个负数比较,负号后面的数字越大,这个负数越小。

比如,-2>-20

3. 数轴上的数,通常负数在 0 的左边,越往左边数越小;正数在 0 的右边越往右边,数越大。

三、用正、负数表示意义相反的量

生活难离正、负数,表达相反量和数,上升应该用正数,盈利、增加正方向,还有海平上高度,正数表达没错误。

下降应该用负数,亏损、减少反方向,还有海平下深度,负数表达最清楚,分界点要记为 0,如何规定看清楚。

导学点睛

记录温度时,零下温度记为负数,表示比 0℃ 更低的温度时,用到的 -2℃、-5℃等都是负数。

易错点:如果正数带着“+”,必须读出“正”,如果不带“+”,则“正”字就不用读出来。

易错点:数轴上从左向右,数越来越大,从右向左,数越来越小。

易错点:要正确找到“分界点”就是“0 点”,然后再用正数和负数进行描述。

七 统 计 表

一、统计表中“合计”的意义和算法

1. “合计”的意义

表示统计表中所统计的各项数据的总和。

2. “合计”的计算方法

用加法计算统计表中各项数据的总和。

二、平均数

1. 平均数的含义

平均数是指在一组数据中所有数据之和再除以数据的个数所得的商。平均数表示的是一组数据的总体水平。

2. 平均数的求法

(1)移多补少法:从多的一方拿出一部分给少的一方,使两者相等。

(2)公式法:总数量 $\div$ 总份数=平均数。

注意:特殊情况下(如求评委评分的平均数)需要去掉最大和最小的那个数。

导学点睛

易错点要看清“合计”对应的项目。

计算平均数的两个必备条件:①被均分的事物的总和;②要均分的总份数。

八 数学百花园

一、乒乓球与盒子

1. 认识“抽屉原理”

将3个乒乓球放到2个盒子里,无论怎样放,至少有1个盒子里至少放2个乒乓球,像这样的现象就是“抽屉原理”。

在这里“3个乒乓球”就是3个要分放的物体,“2个盒子”就是“2个抽屉”,把3个物体放进2个抽屉里,总有一个抽屉里放进了2个或2个以上的物体。

2. 用数的分解法表示“抽屉原理”

把3个物体放到两个抽屉里,有两种放法:

①(3,0) ②(2,1)

二、和差问题

1. 认识“和差问题”

已知两数的和及它们的差(一般指大数-小数),求这两个数各是多少的应用题,叫做和差应用题,简称和差问题。

2. 解题思路

(1)先求大数

大数=(和+差) $\div$ 2

小数=大数-差 或者 小数=和-大数

(2)小数=(和-差) $\div$ 2

大数=小数+差 或者 大数=和-小数

导学点睛

易错点:在用数的分解法表示“抽屉原理”时,不要给抽屉标号,同样的分解结果应视为一种情况,如(2,1)和(1,2),应看作同一种情况。

解决“和差问题”时,通常要将大、小两个数的和转化成两个大数的和或者两个小数的和,要区分清楚,求得的是哪两个数的和。